



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Seminario de Investigación II

FIS-3599

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	0	0	3	4
Semestre	16	0	0	48	64

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-3598

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, MSc., Cristian Casilla, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Wilton Muñoz, MSc., Leonte Ramírez, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Seminario de Investigación II (Inglés) da continuidad a Seminario de Investigación I y acompaña al estudiante en la ejecución del tercer semestre de su plan de trabajo de tesis. Bajo el seguimiento constante del asesor y del docente de la asignatura, el estudiante aplica el pensamiento lógico, crítico y reflexivo a su proyecto de investigación en física o ciencias de la tierra, cumpliendo los compromisos y objetivos previamente acordados en el plan de trabajo.

Un componente central del curso es la participación activa en seminarios científicos: el estudiante debe asistir a los seminarios del Instituto de Física (IFIS) y del Centro de Sismología Nacional, y completar un mínimo de diez seminarios de instituciones nacionales o internacionales en el área de física o ciencias de la tierra, de los cuales al menos la mitad deben impartirse en inglés. Esta inmersión lo integra a la comunidad científica y fortalece su comprensión de cómo la ciencia funciona como una comunidad que trasciende la universidad y el país.

El curso pone especial énfasis en la comunicación científica en inglés: al finalizar el semestre, el estudiante redacta un informe de avance de su tesis en inglés, avalado por su asesor, y lo presenta oralmente en inglés ante un comité evaluador integrado por investigadores nacionales e internacionales, preparándose así para comunicar su investigación de manera efectiva en el ámbito académico internacional.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Universo o áreas afines, con un nivel de inglés mínimo B2 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCERL). Se espera que sea un investigador activo, con publicaciones en revistas científicas indexadas; con experiencia en la enseñanza universitaria orientada a la investigación y en la asesoría de trabajos de tesis; con dominio de tecnologías y recursos de apoyo a la investigación; y con habilidades sobresalientes de comunicación oral y escrita para orientar a los estudiantes, motivarlos y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo centrado en la investigación.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Ejecutar el tercer semestre del plan de trabajo de tesis conforme a los compromisos acordados con el asesor, evidenciando avance sistemático en la investigación.
- RAE-2** Aplicar el pensamiento lógico, crítico y reflexivo al análisis de los problemas físicos abordados en el trabajo de tesis.
- RAE-3** Participar activamente en seminarios nacionales e internacionales de física o ciencias de la tierra, incluidos seminarios impartidos en inglés.
- RAE-4** Redactar en inglés un informe de avance de la investigación que sintetice los resultados del tercer semestre del plan de trabajo.
- RAE-5** Presentar y defender oralmente en inglés los avances de la tesis ante un comité evaluador integrado por investigadores nacionales e internacionales.
- RAE-6** Utilizar recursos tecnológicos y herramientas digitales para la gestión bibliográfica, el análisis de datos y la comunicación de los resultados de la investigación.

CONTENIDO

Unidad 1: Ejecución del tercer semestre del plan de trabajo de tesis

Trabajo semanal en la tesis conforme al plan de trabajo firmado; seguimiento del asesor y del docente al cumplimiento de los compromisos; constancia del asesor sobre el cumplimiento del estudiante al final del período

Unidad 2: Seminarios nacionales e internacionales

Asistencia a los seminarios del Instituto de Física (IFIS) y del Centro de Sismología Nacional; participación mínima en diez seminarios de física o ciencias de la tierra de instituciones nacionales o internacionales, al menos la mitad impartidos en inglés; registro de evidencias de asistencia y participación

Unidad 3: Presentación de avances ante el comité evaluador

Informe de avance del tercer semestre redactado en inglés y avalado por el asesor; preparación de la presentación oral en inglés; defensa de los avances ante un comité evaluador integrado por investigadores nacionales e internacionales

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4** Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6** Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.15** Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos)	C.3 C.4
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Salinas, P. J. (2007). Metodología de la investigación científica. Universidad de Los Andes.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2011). How to write and publish a scientific paper (7.^a ed.). Greenwood.

Complementarias

- Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial Brujas.
- Wilson, E. B. (1952). An introduction to scientific research. Courier Corporation.